Def: Sia $A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Consideriamo un minore di ordine p di A.

Diciamo che un minore di ordine $(p+1)$ lo "orla" se la sua sottomatrice quadrata è ottenuta da quella associata al minore di ordine p di partenza aggiungendo una riga e una colonna.

Teorema di Kronecker: Sia $A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

Allora $\rho(A)=p$ se:

(1) $\exists$ minore di ordine p NON nullo

→ (2) Tutti i minori di ordine $(p+1)$ che lo orlano sono nulli

Es:
$$A=\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\downarrow & & \downarrow & \end{array}\\ \begin{bmatrix}1&0&1&2\\1&0&-1&2\\2&0&0&4\end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{l}\\ \leftarrow\\ \leftarrow\\ \\ \end{array}$$

$\rho(A)=?$ ↙ MINORE DI ORDINE 2 NON NULLO

$$R_1R_2C_1C_3:\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}=-2\neq0$$

$$\Rightarrow \rho(A)\geq 2$$

In questo caso, vi sono 4 minori di ordine 3, ma solo 2 di essi orlano

$C_1C_2C_3$

$C_1C_3C_4$

$$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&0&-1\\2&0&0\end{vmatrix}=0$$

$$\begin{vmatrix}1&1&2\\1&-1&2\\2&0&4\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&2\\-1&2\end{vmatrix}+4\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}=8-8=0$$

Quindi i minori di ordine 3 che orlano sono tutti nulli, per cui per il teorema di Kronecker $\rho(A)=2$

Teorema di Binet: Siano $A,B\in M_n(\mathbb{R})$

$$\det(A\cdot B)=\det(A)\cdot\det(B)$$

Es: Trovare legame tra $\det(A)$ e $\det(A^{-1})$ (caso A è invertibile)

$$A\cdot A^{-1}=I_n \Rightarrow I_n=\begin{bmatrix}1&&0\\&1&\\0&&\ddots\ 1\end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\det(A\cdot A^{-1})}=\det(I_n)=1 \xRightarrow{\text{Binet}}$$

$$\det(A)\cdot\det(A^{-1})=1 \Rightarrow \boxed{\det(A^{-1})=\frac{1}{\det(A)}}$$

Def: Sia $A=[a_{ij}]\in M_n(\mathbb{R})$ (pagg 180-185 dispense)

(1) A è simmetrica se ${}^tA=A$ $(a_{ij}=a_{ji}\ \forall i,j)$

(2) A è antisimmetrica se ${}^tA=-A$ $\underbrace{(a_{ij}=-a_{ji}\ \forall i,j)}$

Oss: Se A è antisimmetrica, allora i suoi coefficienti sulla diagonale principale sono tutti nulli $(a_{ii}=-a_{ii}\Rightarrow a_{ii}=0)$

Es: $A=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$ è simmetrica

$A=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ è antisimmetrica

OSS. Data una qualunque matrice $A=[a_{ij}]\in M_n(\mathbb{R})$, è sempre possibile scrivere A come somma di una matrice simmetrica + una matrice antisimm. cioè

$$A=\underbrace{A_{sym}}+\underbrace{A_{antisym}}$$

$${}^t({}^tA)=A$$

$$A\overset{\text{o.k.}}{=}\underbrace{\left(\frac{A+{}^tA}{2}\right)}+\underbrace{\left(\frac{A-{}^tA}{2}\right)}$$

Es: Sia $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ Scrivere A come somma di matrice simm + matrice antisimm.

$$A=\underbrace{\begin{bmatrix}2&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}}_{sym}+\underbrace{\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}}_{antisym}$$